



PROGRAMA ANALÍTICO

FACULTAD: INGENIERÍA

DEPARTAMENTO: MECÁNICA

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRICISTA

PLAN DE ESTUDIO: 2004

MODALIDAD DE CURSADO: PRESENCIAL

ORIENTACIÓN: Sistemas Eléctricos de Potencia
Sistemas Electrónicos Industriales

ASIGNATURA: DISEÑO

CÓDIGO: 0422

DOCENTE RESPONSABLE:

NOMBRE	GRADO ACAD. MAX	CARGO	DEDICACIÓN
Gonzalo E. Martínez	Magister en Ciencias de la Ingeniería	Profesor Adjunto	Exclusiva

EQUIPO DOCENTE:

NOMBRE	GRADO ACAD. MAX	CARGO	DEDICACIÓN
Gonzalo E. Martínez	Magister en Ciencias de la Ingeniería	Profesor Adjunto	Exclusiva
Diego Tivano	Ingeniero Mecánico	Ayudante de Primera	Exclusiva
Leonardo Trentin	Ing. en Telecomunicaciones	Ayudante de Primera	Simple
Leonardo Castagnari	Estudiante de Telecomunicaciones	Ayudante de Segunda	Simple

AÑO ACADÉMICO: 2022

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria

RÉGIMEN DE LA ASIGNATURA: Cuatrimestral

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIO: 2DO. CUATRIMESTRE DE 1ER. AÑO

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES:

<i>Aprobada</i>	<i>Regular</i>
-	-

ASIGNACIÓN DE HORAS:

Horas Totales		(120 h.)
Semanales		(8 h.)
Teóricas		(45 h.)
Prácticas	Resolución de problemas	(... h.)
	Laboratorio	(75 h.)
	Proyecto	(... h.)
	Trabajo de campo	(... h.)
Teórico-Prácticas		(... h.)



FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, PROPUESTA METODOLÓGICA Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:

La asignatura Diseño (cod. 0422) pertenece al grupo de las Ciencias Básicas de la Ingeniería y forma a los estudiantes de la carrera en los Sistemas de Representación.

La representación se realiza a través del dibujo técnico, herramienta fundamental para cualquier carrera de Ingeniería, ya que en sí mismo representa un lenguaje de comunicación gráfica unificado a través de normativas aprobadas nacionalmente e internacionalmente. Este lenguaje debe ser perfectamente manejado por el futuro egresado, por lo que representa una materia básica del plan de estudio de la carrera de Ingeniería Electricista.

El dibujo técnico se utiliza para diseñar, inventar y construir y se nutre de la Geometría Descriptiva y del manejo de las Normas de Dibujo Técnico para tal propósito, sumada al aprendizaje de sistemas Cad constituye el núcleo central de la asignatura.

Como aportes específicos el estudiante podrá:

- Comprender el concepto general de Dibujo Técnico como Medio de Representación e idioma Técnico Universal.
- Interpretar las ventajas de su uso y empleo universal.
- Conocer los útiles o instrumentos del Dibujo Técnico.
- Conocer los conceptos básicos de la Geometría Descriptiva aplicables a Medios de Representación.
- Analizar los diferentes sistemas de proyecciones.
- Aplicar correctamente las normas reglamentarias.
- Adquirir destreza en la ejecución del croquizado de piezas.
- Comprender el concepto de la proporcionalidad en el uso de la mano alzada.
- Comprender y utilizar correctamente las escalas en Dibujo Técnico.
- Aplicar los distintos sistemas de acotación según las normas.
- Aplicar cortes y secciones en piezas, identificando y diferenciando los mismos.
- Interpretar planos de conjunto y de detalles.
- Relacionar las distintas disciplinas de la ingeniería en una obra industrial.
- Realizar diferentes planos Eléctricos como diagramas unifilares, Topográficos, de procesos, etc.
- Comprender y aplicar el manejo básico de programas CAD en 2D.
- Leer, analizar y comprender información a través de planos en 2 y 3 Dimensiones.

Por lo anterior dicho es que los Sistemas de Representación están directamente vinculados a cualquier materia de las carreras de Ingeniería en la que sea necesario realizar un proyecto del tipo tecnológico, científico o social. Como disciplina en sí mismo puede considerarse como un saber inherente a transmitir conocimiento a través de gráficos, bosquejos, planos en 2 y 3 Dimensiones, y lo más importante aún es que incrementa en el estudiante la creatividad para el diseño, adquiriendo habilidades que involucren el pensamiento espacial y la capacidad de síntesis gráfica. En la producción



de cualquier tipo de conocimiento, estas habilidades son fundamentales a la hora de generar nuevas ideas o conceptos.

La cátedra para ello se avoca a la enseñanza del diseño de manera interactiva, a través de videos multimediales, a través de prácticos orientativos, a través de una participación continua del estudiante en la clase frente al pizarrón. La aplicación de nuevos sistemas y herramientas de aprendizaje como el uso de tutoriales realizados por la cátedra de los diferentes temas de la currícula, ayudan al estudiante a adquirir y reforzar los conocimientos y habilidades para la aprobación de la materia.

OBJETIVOS PROPUESTOS:

Teniendo en cuenta que el dibujo técnico se ha utilizado a lo largo de toda la historia para diseñar, inventar y construir, es necesario que un estudiante de la carrera Ing. Electricista adquiera los conocimientos básicos de la Geometría Descriptiva y el manejo de las Normas de Dibujo Técnico, para que a través de la capacitación teórico-práctica a lo largo del curso, pueda generar y transmitir información técnica por medio de planos realizados a mano alzada, con instrumentos de medición o a través del diseño asistido por computadoras en 2 y 3 Dimensiones. En el proceso, el estudiante irá adquiriendo gradualmente ciertas habilidades y competencias que serán abordadas en el punto Competencias.

COMPETENCIAS:

- **Competencias genéricas**

- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería
- Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería
- Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería
- Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas
- Comunicarse con efectividad
- Actuar con espíritu emprendedor
- Que los estudiantes desarrollen su bienestar a partir de tareas que promuevan la regulación emocional, teniendo en cuenta el Proyecto "Regulación de emociones en la universidad: Hacia el bienestar de los ingresantes y estudiantes de los primeros años"



- Competencias específicas:

De acuerdo a las Competencias Genéricas de Egreso de acuerdo al Confedi (2006), el estudiante de Electricidad que apruebe Diseño (0422), adquiere una serie de Competencias a saber:

Dentro de las Competencias Tecnológicas el Diseño Técnico hace su aporte en:

Primer Competencia Genérica Tecnológica:

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

1.b. Capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones y seleccionar criteriosamente la alternativa más adecuada.

1. b.1. Ser capaz de generar diversas alternativas de solución a un problema ya formulado. *Contribuciones:* La habilidad de dibujar o bosquejar de forma técnica, en 2 y 3 dimensiones realza la capacidad creativa del estudiante teniendo mayores herramientas para la búsqueda de soluciones.

1. c. Capacidad para implementar tecnológicamente una alternativa de solución.

1. c.1. Ser capaz de realizar el diseño de la solución tecnológica, incluyendo el modelado.

1. c.2. Ser capaz de incorporar al diseño las dimensiones del problema (tecnológica, temporal, económica, financiera, medioambiental, social, etc.), que sean relevantes en su contexto específico.

1. c.5. Ser capaz de elaborar informes, planos, especificaciones y comunicar recomendaciones.

Contribuciones: Cuando hablamos de diseño, modelado, planos, especificaciones estamos hablando directamente del Diseño Técnico.

Segunda Competencia Genérica Tecnológica:

2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería

2. a. Capacidad para concebir soluciones tecnológicas.

2. a.5. Ser capaz de documentar y comunicar de manera efectiva las soluciones seleccionadas.

2. b.4. Ser capaz de modelar el objeto del proyecto, para su análisis (simulación, modelos físicos, prototipos, ensayos, etc.).

2. b.5. Ser capaz de evaluar y optimizar el diseño.

2. b.6. Ser capaz de elaborar una planificación de los objetivos para la concreción del diseño, evaluando los riesgos.

2. b.9. Ser capaz de documentar el proyecto y comunicarlo de manera efectiva.

Contribuciones: El Diseño Técnico provee numerosas herramientas para los desarrollos de proyectos de Ingeniería, entre ellos el conocimiento de las Normas Básicas para el



Dibujo, herramientas de Diseño como los sistemas Cad, tipo de documentación técnica como los planos de Taller y metodologías organizadas para la documentación.

Tercera Competencia Genérica Tecnológica:

3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.

3. b. Capacidad para operar y controlar proyectos de ingeniería.

3. b.2. Ser capaz de detectar desvíos en el cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad e higiene, de calidad, etc., y de producir los ajustes necesarios.

Contribuciones: Similar al punto anterior.

Quinta Competencia Genérica Tecnológica:

5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

5. c. Capacidad para emplear las formas de pensamiento apropiadas para la innovación tecnológica.

5. c.3. Ser capaz de pensar de manera creativa (generar nuevas ideas y/o nuevas maneras de enfocar o abordar lo ya conocido).

Contribuciones: La innovación y los desarrollos tecnológicos, exigen procesos de pensamiento creativo; el Diseño Técnico, propende al estudiante a este tipo de pensamiento debido a que en sí mismo es un lenguaje gráfico universal, que desarrolla el poder de la visualización espacial, o más comúnmente llamado imaginación espacial. Esta habilidad no es desarrollada ni en el colegio secundario ni en los posteriores cursos de la carrera Ingeniería Electricista, ya que se necesita un abordaje a los sistemas de proyección, a la geometría descriptiva en profundidad.

Séptima competencia: sociales, políticas y actitudinales.

7. Comunicarse con efectividad.

7. b. Capacidad para producir e interpretar textos técnicos (memorias, informes, etc.), y presentaciones públicas.

7. b.4. Ser capaz de utilizar y articular de manera eficaz distintos lenguajes (formal, gráfico y natural).

7. b.5. Ser capaz de manejar las herramientas informáticas apropiadas para la elaboración de informes y presentaciones.

Contribuciones: Estas 3 capacidades asociadas son las que en forma gradual el estudiante va aprendiendo a lo largo del curso, en las diferentes Ejes temáticos de la Asignatura Diseño.

Décima competencia: sociales, políticas y actitudinales.

10. Actuar con espíritu emprendedor.

10. a. Capacidad para crear y desarrollar una visión.

10. a.3. Ser capaz de plasmar la visión en un proyecto.



Contribuciones: Los conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante a lo largo del curso hace que éste puede plasmar en un proyecto final dado por la cátedra, información técnica.

EJES TEMÁTICOS ESTRUCTURANTES DE LA ASIGNATURA Y ESPECIFICACIÓN DE CONTENIDOS:

CAPITULO N°1: El Dibujo en Ingeniería. Definiciones Generales

- 1-1.- Dibujo General.-
- 1-2.- Dibujo Geométrico. Nociones Básicas de Geometría Elemental.-
- 1-3.- Dibujo Lineal.-
- 1-4.- Dibujo Técnico.-
- 1-5.- Equipo de dibujo y uso de los instrumentos de dibujo.
- 1-6.- Concepto de normalización, objetivos y ventajas.- Evolución Histórica
- 1-7.- Clasificación de las normas fundamentales en dibujo técnico y mecánico.-

CAPITULO N°2: Formatos Normalizados. Escritura Normalizada. Líneas en Dibujo Técnico. Escalas Lineales.

- 2-1.- Serie "A" de formatos. Regla del doblado, Regla de la Semejanza y de referencias.-
- 2-2.- Aplicaciones de la Norma IRAM 4504*. Formato, elementos gráficos y plegado de láminas.-
- 2-3.- Aplicaciones de la Norma IRAM 4508*. Rótulo y lista de despiece.-
- 2-4.- Líneas para dibujo mecánico. Aplicación de la norma IRAM 4502-24.-
- 2-5.- Tipos de líneas, espesores. Aplicación Principal.-
- 2-6.- Tamaño y características de las letras y números a utilizar en dibujo técnico. Aplicaciones de la Norma IRAM 4503-0* y 4503-1*, Letras y Números.-
- 2-7.- Escalas. Aplicación de la Norma 4505*.

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Capacidad de síntesis para la lectura de Normativas.

CAPITULO N°3: Teoría de la Proyección

- 3-1.- Proyección central. Consideraciones generales.-
- 3-2.- Proyección paralela, ortogonal y oblicua. Consideraciones generales.
- 3-3.- Diferencia entre proyección ortogonal y acotada.-
- 3-4.- Proyección ortogonal (Sistema de Monge). Planos de proyección.-
- 3-5.- Representación del punto. Posiciones particulares del punto.-
- 3-6.- Plano de perfil. Perfil de un punto.-
- 3-7.- Representación de la recta. Trazas de la recta.-
- 3-8.- Posiciones particulares de la recta. Recta que se cortan.-
- 3-9.- Rectas paralelas.-
- 3-10.- Aplicaciones a la proyección de superficies y cuerpos geométricos.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial a través de la introducción a los sistemas de proyección: Acotado, Sistema de Monge. Desarrollo de la Mano Alzada, Uso de los instrumentos de dibujo.

CAPITULO N°4: El Plano

- 4-1.- Representación del plano. Recta y punto de un plano.-
- 4-2.- Rectas notables de un plano.-



- 4-3.- Punto de un plano.-
- 4-4.- Trazas de un Plano. Posiciones particulares de un plano dado por sus trazas.
- 4-5.- Rectas contenidas en un plano dado por sus trazas.-
- 4-6.- Rectas notables de un plano dado por sus trazas.-
- 4-7.- Aplicaciones.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial con la aplicación del sistema de Monge a planos. Desarrollo de la Mano Alzada, uso de los instrumentos de dibujo.

CAPITULO N°5: Dibujo de Vistas Múltiples

- 5-1.- Disposición de las vistas según Norma IRAM 4501-1*. Método ISO (E)
- 5-2.- Triedro fundamental. Definición de vista. Vista principal.-
- 5-3.- Sistemas utilizados en otros países. Comparación.-
- 5-4.- Aprendizaje del Cad.

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial aplicada al triedro fundamental. Desarrollo de la Mano Alzada y de los instrumentos de Dibujo. Manejo de los sistemas Cad.

CAPITULO N°6: Cambios de Planos de Proyección – Vistas Auxiliares

- 6-1.- Introducción – El método de los cambios de planos de proyección.
- 6-2.- Aplicación a vistas Auxiliares.
- 6-3.- Vistas auxiliares unilaterales y bilaterales.-
- 6-4.- Líneas curvas en vistas auxiliares.-
- 6-5.- Rotaciones – Introducción.
- 6-6.- Rotación de un punto – Rotación de una Recta. Noción de la verdadera magnitud
- 6-7.- Aplicaciones.
- 6-8.- Aprendizaje del Cad.

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial con Vistas Auxiliares. Desarrollo de la Mano Alzada y de los instrumentos de Dibujo. Manejo de los sistemas Cad.

CAPITULO N°7: Acotaciones

- 7-1.- Generalidades sobre acotaciones IRAM 4513. Planos de Dibujo Técnico.
- 7-2.- Elementos que intervienen en la acotación. Línea de referencia. Línea de Cota. Flecha de cota.-
- 7-3.- Clasificación de las cotas: a) Cotas de dimensión. b) Cotas de situación.-
- 7-4.- Acotación en cadena. Acotación en paralelo. Acotación Combinada.-
- 7-5.- Acotación Progresiva. Acotación por coordenadas.
- 7-6.- Proceso de una acotación.-
- 7-7.- Acotación de posiciones angulares. Arcos. Cuerdas. Ángulos.-
- 7-8.- Acotación de diámetro y radios.-
- 7-9.- Acotación de roscas.-
- 7-10.- Aprendizaje del Cad.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la Mano Alzada y de los instrumentos de Dibujo. Manejo de los sistemas Cad.

CAPITULO N°8: Cortes y Secciones

- 8-1.- Condiciones Generales. Aplicación de la norma IRAM 4502-40*, 4502-44, Representación de secciones y cortes en dibujo Mecánico.-
- 8-2.- Corte por un plano.



8-3.- Corte por dos planos paralelos. Corte por tres planos sucesivos.

8-4.- Corte por dos planos concurrente.

8-5.- Mitad en Corte de partes simétricas.

8-6.- Corte Parcial.

8-7.- Secciones. Secciones sucesivas.

8-8.- Rayados indicadores de corte y secciones. 4502-50*.-

8-9.- Aprendizaje del Cad.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Capacidad de síntesis e integración de conocimientos ya adquiridos en Normativas, Formas y Usos. Manejo de sistemas Cad.

CAPITULO N° 9: Dibujo en Perspectiva

9-1.- Clasificación. Proyección axonométrica, isométrica y dimétrica.-

9-2.- Proyección oblicua o caballera, normal y reducida.-

9-3.- Croquis isométricos. Proporciones. Como hacer un croquis en perspectiva a mano alzada.-

9-4.- Aprendizaje del Cad.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial en Figuras Espaciales, desarrollo de la mano alzada. Manejo de sistemas Cad.

CAPITULO N° 10: Planos de taller

11-1.- Generalidades.- Croquis y dibujo de diseño. Clases de planos Juegos de planos. Planos de detalle. Su confección.-

11-2.- Dibujo en una vista. Rotulado. Contenido. Lista de materiales y modificaciones.

11-3.- Realización de un trabajo tipo con la correspondiente documentación técnica.

11-4.- Aprendizaje del Cad.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial, mano alzada, manejo de sistemas Cad.

CAPITULO N°11 : Desarrollos e Intersecciones

10-1.- Superficies Geométricas. Cuerpos Geométricos.-

10-2.- Desarrollos Prácticos: Desarrollos de prismas, Cilindros, Pirámides y Conos.-

10-3.- Desarrollos de cuerpos de revolución.-

11-4.- Desarrollos de piezas de transición.-

10-5.- Intersección de dos planos.-

10-6.- Intersección de recta y plano.-

10-7.- Aprendizaje del Cad.-

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial, mano alzada, manejo de sistemas Cad.

CAPITULO N° 12: Proyectos Eléctricos / Industriales

12-1.- Documentación genérica de la especialidad a elaborar para un proyecto eléctrico; su interrelación con otras disciplinas de la ingeniería.

12-2.- La normalización del Dibujo Tecnológico en Ingeniería Electricista. Norma I.R.A.M. 2010 y AEA 90364-770. Normas y simbologías internacionales.

12-3.- Lineamientos básicos para confeccionar y/o interpretar planos unifilares, tetrafilares, topográficos, circuitos de fuerza y de comando.



12-4.- El Dibujo Técnico en proyectos industriales. Documentación de proyectos: lineamientos básicos para confeccionar y/o interpretar planos de equipos en planta, planos de cañerías e instrumentos, lista de equipos y componentes, planos de conjunto, de fabricación y de montaje.

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Manejo de sistemas Cad. Primeras experiencias en el campo de proyectos eléctricos.

CAPITULO Nº 13: Diseño Asistido por Computadoras: Cad.

13-1.- Equipamiento necesario. Diferentes sistemas de referencias. Sistemas de Coordenadas. Sistema de Referencia. Límites del dibujo.

13-2.- Funciones Básicas de dibujo. Línea, círculo, arco, poli línea, etc.

13-3.- Funciones de Edición. Funciones de Visualización. Personalización. Tipos de Líneas.

13-4.- Funciones de Modificación. Funciones Anotación.

13-5.- Capas. Bloques y Referencias Externas.

13-6.- Salida por Plotter o Impresora.

HABILIDADES ADQUIRIDAS: Desarrollo de la visualización espacial y manejo de recursos Cad.

FORMAS METODOLÓGICAS:

Las clases son Teóricas – Prácticas, se trabaja con cuadernillos de compilación de teóricos y prácticos que continuamente se están renovando.

El ámbito de trabajo es el Aula de Dibujo en donde se forman comisiones con un número máximo de 40 alumnos. Existen en el aula 44 puestos de trabajo, de los cuales 15 (quince) están disponibles para la enseñanza de los sistemas CAD con PC.

Los prácticos son estructurados de manera que el alumno refuerza los conceptos teóricos y donde puede verificar, luego del tiempo asignado para el mismo, los resultados para hacer las correcciones si corresponden.

Los alumnos deben resolver una cantidad de prácticos de carácter obligatorio, algunos de los cuales se hacen en el aula guiados por los docentes y otros son de resolución fuera del dicho horario.

Se resuelven una cantidad definida de láminas en clase bajo supervisión docente, donde se lo adiestra en el manejo de los instrumentos de dibujo, en la práctica del dibujo a mano alzada, en el cumplimiento del trabajo en los tiempos asignados, con requerimientos de prolijidad y limpieza mínimos exigidos por la cátedra.

Paralelamente con la enseñanza de la currícula de Diseño, se va introduciendo a los alumnos al aprendizaje de los sistemas CAD.

A lo largo del cuatrimestre el estudiante tiene la posibilidad de reforzar los conocimientos en clases de repaso que se realizan una a dos semanas antes de los parciales, a esto se suman las clases de consulta con horarios flexibles. Se utiliza permanentemente el sistema del Aula Virtual de SIAL, en donde se carga diferentes tipo de material: prácticos, láminas, páginas de interés para la consulta, recordatorios, notas, etc.



PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PEDAGÓGICOS E INCLUSIVOS:

El Laboratorio de Diseño Asistido por Computadora (LACAD) viene trabajando en forma constante en el mejoramiento continuo de cada una de las cátedras que de él dependen, es así que se llevan varias actividades como la actualización permanente de las Normativas, la renovación constante de prácticos, la participación en Congresos Nacionales e Internacionales como integrantes de EGRAFIA (asociación civil sin fines de lucro que nuclea a Docentes e Investigadores Argentinos relacionados con la Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Áreas Afines). Como parte involucrada de esta Asociación se tratan todos los años en los diferentes congresos tanto Nacionales como Internacionales diferentes puntos del futuro de la Gráfica y el Diseño Técnico, las nuevas herramientas pedagógicas para la enseñanza, nuevas tecnologías, currículas de los diferentes diseños en carreras de Ingeniería en diferentes universidades, etc.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES Y PARCIALES y NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Electricidad (0422) – Duración del Cuatrimestre del 16/08/22 al 25/11/22 – 15 semanas

	MARTES Teóricos	MARTES Prácticos	JUEVES Laminas	JUEVES Prácticos
1era semana 16/08 18/08	CAPITULO 1 y 3: Comienzo de clase: introducción al diseño, materiales a usar, régimen de la materia. Sistemas de Proyección. Teoría de la Proyección: Sistema de Monge, y GD el punto.			Mano alzada: ablandando la mano, ejercitación de trazos. Ejercicios de rectas en el pizarrón y sus trazas, recta en la 2da. Región.
2da semana 22/08 25/08	CAPITULO 3: G.D.: la recta: posiciones particulares, trazas, rectas en diferentes regiones. CAPITULO 4: El Plano: posiciones particulares, rectas notables.	Ejercicios Pedidos: GD-PR1 GD-P1, GD-P2, GD- P3, GD-P5 Ejercicios Pedidos: GD-R1, GD-R2, GD- R4, GD-R9, GD-R16, GD-R20, GD-R24	LAMINA 1 EL PUNTO - comienzo	



	Ejercicios de pertenencias de puntos, rectas, superficies a planos.			
3era semana 30/08 01/09	CAPITULO 2: Normativa: IRAM 4503-0* y 4503-1*: Letras y Números. IRAM 4508*: Rótulo y lista de despiece. CAPITULO 7: Acotaciones IRAM 4513*.	Prácticos Pedidos: N-E1, N-E5 GD-PLA1, GD-PLA4, GD-PLA5, GD-PLA8, GD-PLA10 (ceifotocopiadora@gmail.com)	LAMINA 1 EL PUNTO - continua	
4ta semana 06/09 08/09	CAPITULO 2: IRAM 4504*: Formato (Reglas) IRAM 4502-24: líneas IRAM 4505*: Escalas. CAPITULO 5: Introducción a Vistas Múltiples.	Prácticos Pedidos: N-ESC1, N-ESC2, N-ESC3	LAMINA 2 LA RECTA – Comienzo y finalización.	
5ta semana 13/09 15/09	CAPITULO 5: Continúa Piezas en pizarrón, visualización de aristas, aristas ocultas, planos inclinados, agujeros, chaflanes, redondeos, etc.	Prácticos Pedidos: GD-VM2, GD-VM4, GD-VM10, GD-VM16, GD-VM25	LAMINA 3 EL PLANO – Comienzo y finalización.	
6ta semana 20/09 22/09	CAPITULO 6: Teórico/Práctico: Vistas Auxiliares	Prácticos Pedidos: GD-VA3, GD-VA7, GD-VA10	LAMINA 4 – NORMATIVA- LINEAS, LETRAS, NUMEROS Comienzo y finalización.	



			PRACTICA AUTOCAD	
7ta semana 27/09 29/09	Continúa ejemplos vistas auxiliares.	Prácticos Pedidos: N-C1, N-C2, N-C5	LAMINA 5 – VISTAS MÚLTIPLES - Comienzo y finalización. PRACTICA AUTOCAD	CONTINUA PRACTICA AUTOCAD
8ta semana 04/10 06/10	CAPITULO 8: Teórico de Cortes y Secciones (IRAM 4502-40* Y 4502- 50).	Prácticos Pedidos: N-CS1, N-CS5, N- CS21	PARCIAL 1: (06/10 FIJADO) Cap 1: El Dibujo en Ing. Cap 2: Iram, formatos, rotulo, líneas, letras y escala. Cap 3: Teoría de la Proyección, el punto, la recta. Cap 4: el Plano. Cap 5: Vistas Múltiples Cap 7: Acotaciones	
9na semana 11/10 13/10	CAPITULO 9: Dibujo en perspectiva. Isometría, Dibujo Isométrico, Perspectiva Caballera, caballera reducida. Norma CAPITULO 10: Planos de Taller		LAMINA 6 – VISTAS AUXILIARES- Comienzo y finalización. PRACTICA AUTOCAD	
10ma semana 18/10 20/10	CAPITULO 11: Desarrollos e Intersecciones		LAMINA 7 CORTES Y SECCIONES– Comienzo y finalización.	



			PRACTICA AUTOCAD	
11ma semana 25/10 27/10	PRACTICA AUTOCAD		LAMINA 8 – PLANOS DE TALLER- Comienzo y finalización. PRACTICA AUTOCAD	
12da semana 01/11 03/11	CAPITULO 12: Proyectos Eléctricos /Industriales.	REPASO TEMAS PARCIAL 2	LAMINA 9 – PLANOS DE TALLER EN AUTOCAD - Comienzo y finalización. PRACTICA AUTOCAD	REPASO TEMAS PARCIAL 2
13ra semana 08/11 10/11			PARCIAL 2: 10/11 FIJADO Cap. 6: Vistas Aux. Cap. 8: Cortes y S. Cap. 9: Dibujo en Perspectiva. Cap. 10: Desarrollos e Intersecciones Cap. 11: Planos de Taller	
14ta semana 15/11 17/11	PRACTICA AUTOCAD	REPASO GRAL. PRESENTACION DE CARPETAS PROMOCION	RECUPERATORI OS P1 Y P2 17/11 FIJADO	REPASO GRAL. PRESENTACION DE CARPETAS PROMOCION
15ta semana 22/11 24/11			CARGA EN EL SISTEMA SIAL FINALIZACION CURSADO 2^{DO} CUATRIMESTRE	



LISTADO PRACTICOS 2022:

GD-PROYECCIONES: GD-PR1

ESCRITURA: N-E1, N-E5

ESCALAS: N-ESC2, N-ESC3

GD-PUNTO: GD-P1, GD-P2, GD-P3, GD-P5

GD-RECTA: GD-R1, GD-R2, GD-R4, GD-R9, GD-R16, GD-R20, GD-R24

GD-PLANO: GD-PLA1, GD-PLA4, GD-PLA5, GD-PLA8, GD-PLA10

GD-VISTAS MULTIPLES: GD-VM2, GD-VM4, GD-VM10, GD-VM16, GD-VM25

GD-VISTAS AUXILIARES: GD-VA3, GD-VA7, GD-VA10

ESCALAS: N-ESC1, N-ESC2, N-ESC3

COTAS: N-C1, N-C2, N-C5

CORTES Y SECCIONES: N-CS1, N-CS5, N-CS21

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y DE CONSULTA ESPECIFICANDO EL EJE TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA:

Título	Autor/s	Editorial	Año de Edición	Ejemplares Disponibles
Apuntes de la Cátedra	Grupo LACAD		Renovable 2018-2019	
Manual de Normas para Dibujo Técnico.	IRAM	IRAM	2017 – 33ra ed.	En laboratorio Normas IRAM –F.I.
Manual de Normas para Dibujo Técnico. Normas IRAM 4501-1/2, 4502, 4503-0/1, 4505, 4507, 4508, 4509 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.	IRAM	IRAM	2011 - 32a ed.	10
Manual de normas para dibujo técnico.	IRAM	IRAM	1984 - v.1 -25a ed.	2
Manual de normas para dibujo técnico.	IRAM	IRAM	1984 - v.2 -25a ed.	3
Fundamentos de Dibujo en Ingeniería	Warren J. Luzadder	Prentice Hall	1988	9
Dibujo Técnico	Bachmann y Forberg			
Dibujo para Ingeniería	Giesecke- Michell- Spencer-Hill	Librería y Editorial Alsina		



Dibujo Geométrico y Normalización	Agustín Dieguez Gonzalez	Libros Mac Graw-Hill	1974	3
Geometría Descriptiva	Donatto Di Pietro	Editorial Alsina	1977	9
			1981	11
			1985	20
Geometría Descriptiva	Fernando Izquierdo Asensi	Editorial Dossat S.A.	1979	12
			1985	16
Manual de Dibujo Técnico	Pezzano Puertas Tomos I y II	Alsina	1966	1
			1967	1
Ejercicios de Geometría Descriptiva	Fernando Izquierdo Asensi	Dossat	1979	7
Teoría y Problemas de Geometría Descriptiva	Hawk, Minor Clyde	Mac Graw Hill	1970	1

HORARIO DE CLASES:

DIA	HORARIO
Martes	18 a 22 hs.
Jueves	18 a 22 hs.

HORARIO Y LUGAR DE CONSULTAS:

DIA	HORARIO	LUGAR
Lunes	8:30 a 12:30 hs.	LACAD
Lunes	17:00 a 19:00 hs.	LACAD
Martes	8:30 a 12:30 hs.	LACAD
Martes	16:00 a 18:00 hs.	LACAD
Jueves	16:00 a 18:00 hs.	LACAD

REQUISITOS PARA OBTENER LA REGULARIDAD Y LA PROMOCIÓN:

(Según Res. C.S. Nro. 120/17 y Res. C.D. Nro. 138/18.)

La evaluación es continua a través:

Prácticos semi estructurados de carácter obligatorio, de la totalidad de láminas realizadas en el curso y de los 2 parciales integradores de la materia.

Además el estudiante tiene posibilidad de recuperar cada una de las instancias de los dos parciales integradores al final del cuatrimestre.

A) Para promocionar un alumno debe cumplimentar las siguientes condiciones:

- 1.-) Asistencia de no inferior a un 80% de la totalidad de clases del cuatrimestre en curso.
- 2.-) El promedio de los parciales (habiendo o no recuperado cada instancia evaluativa) debe ser igual o superior a siete puntos no teniendo ninguno de los dos parciales nota inferior a cinco puntos.



3.-) El promedio de las láminas (se pueden recuperar hasta el 100% del total de láminas realizadas en el cuatrimestre en curso, una sola vez por cada una de ellas) debe ser igual o superior a siete puntos no teniendo ninguna nota por debajo de cinco puntos.

4.-) El alumno debe tener presentados la totalidad de prácticos asignados por la cátedra para la condición de promoción (estos pueden variar entre 35 y 45 prácticos según el año en curso). Pueden recuperarse el 100% del total, los mismos deben presentarse antes de los recuperatorios de los parciales al final del cuatrimestre.

5.-) Rendir un coloquio integrador al final del cuatrimestre.

B) Para regularizar un alumno debe cumplimentar las siguientes condiciones:

1.-) Asistencia de no inferior a un 80% de la totalidad de clases del cuatrimestre en curso.

2.-) El promedio de los parciales debe ser por lo menos de cinco puntos y no puede tener ninguno de los dos parciales integradores con nota inferior a cinco puntos.

3.-) El promedio de las láminas debe ser por lo menos de cinco puntos no teniendo ninguna nota inferior a cinco puntos.

4.-) El alumno debe tener presentados la totalidad de prácticos asignados por la cátedra para la condición regular (estos pueden variar entre 35 y 45 prácticos según el año en curso). Pueden recuperarse el 100% del total y los mismos deben presentarse antes de los recuperatorios de los parciales al final del cuatrimestre.

5.-) Podrán recuperar los dos parciales al final del cuatrimestre. Para aprobar la nota debe ser igual o superior a cinco puntos en ambos casos.

C) Condición de Libre.

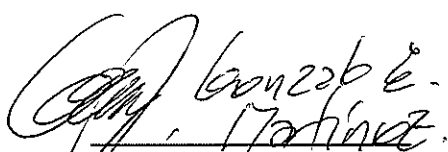
Si no cumplimenta alguna de las condiciones mencionadas anteriormente, el alumno queda en condición de libre.

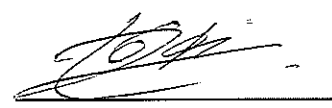
CARACTERÍSTICAS, MODALIDAD Y CRITERIOS DE LAS INSTANCIAS EVALUATIVAS, INCLUYENDO EXAMEN FINAL, ESTABLECIENDO TIEMPOS DE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS Y LA DEVOLUCIÓN A LOS ESTUDIANTES:

EXÁMENES PARCIALES				
INSTANCIA EVALUATIVA	CARACTERÍSTICAS	MODALIDAD	TIEMPO DE CORRECCIÓN	TIEMPO DE DEVOLUCIÓN A LOS ESTUDIANTES
PARCIAL 1	T/P	Escrito	1 SEM	1 SEM
PARCIAL 2	T/P	Escrito	1 SEM	1 SEM
REC 1	T/P	Escrito	1 SEM	1 SEM
REC 2	T/P	Escrito	1 SEM	1 SEM



EXAMENES FINALES	
CARACTERÍSTICAS	MODALIDAD
TEORICO/PRACTICO (REGULARES)	Examen Oral: Teórico / Práctico en pizarrón o pizarra.
TEORICO/PRACTICO (LIBRES)	Examen Práctico escrito: debe aprobarlo con al menos un 70% de los ejercicios realizados correctamente. Examen Oral: Teórico / Práctico en pizarrón o pizarra.


Firma Docente Responsable


Firma Secretario Académico